LME-T0E · O Número Pi na Física Experimental

Folha de Atividades (FA)

Imprima a FA, preencha à mão e traga para o próximo encontro presencial dessa disciplina: ____/____/____

Pré-Lab · Roteiro de Simulação · cerca de 60 min · 0,40 ponto

1 · Identificação

Nome:	**Registro Acadêmico (RA):**	**Data:** _____/_____/_____

Estude **escrevendo à mão**, ouvindo música instrumental. Pierluigi Piazzi, em *Aprendendo Inteligência*

Hoje o π vira medida. Numa simulação, você mede o diâmetro D e o comprimento C de seis circunferências com duas réguas: uma só com centímetros, outra com milímetros. O modelo diz **C = π D.** A pergunta desta folha é quantos algarismos de π cada régua consegue sustentar. A teoria dos algarismos significativos está no Texto Temático (TT): consulte-o se travar.

`https://www.laboratoriovirtual.fisica.ufc.br/algarismos-significativos-1`

1. Abra o link ou o QR code, no computador ou no celular deitado.
2. As circunferências vão da menor (1, **violeta**) à maior (6, **vermelha**): violeta · azul · verde · amarela · laranja · vermelha.
3. Para o **diâmetro**, clique em **Régua centimetrada** (Procedimento 1) ou **Régua milimetrada** (Procedimento 2) e arraste a régua sobre a circunferência.
4. Para o **comprimento**, arraste até o fim o controle **Abrir circunferências**: cada uma vira um segmento reto, que você mede com a mesma régua.

Simulação e roteiro de origem: Laboratório Virtual de Física da UFC, Algarismos Significativos 1 (G. S. Castro e N. L. Dias). Adaptado para a LME.

Procedimento 1 — régua graduada em centímetros

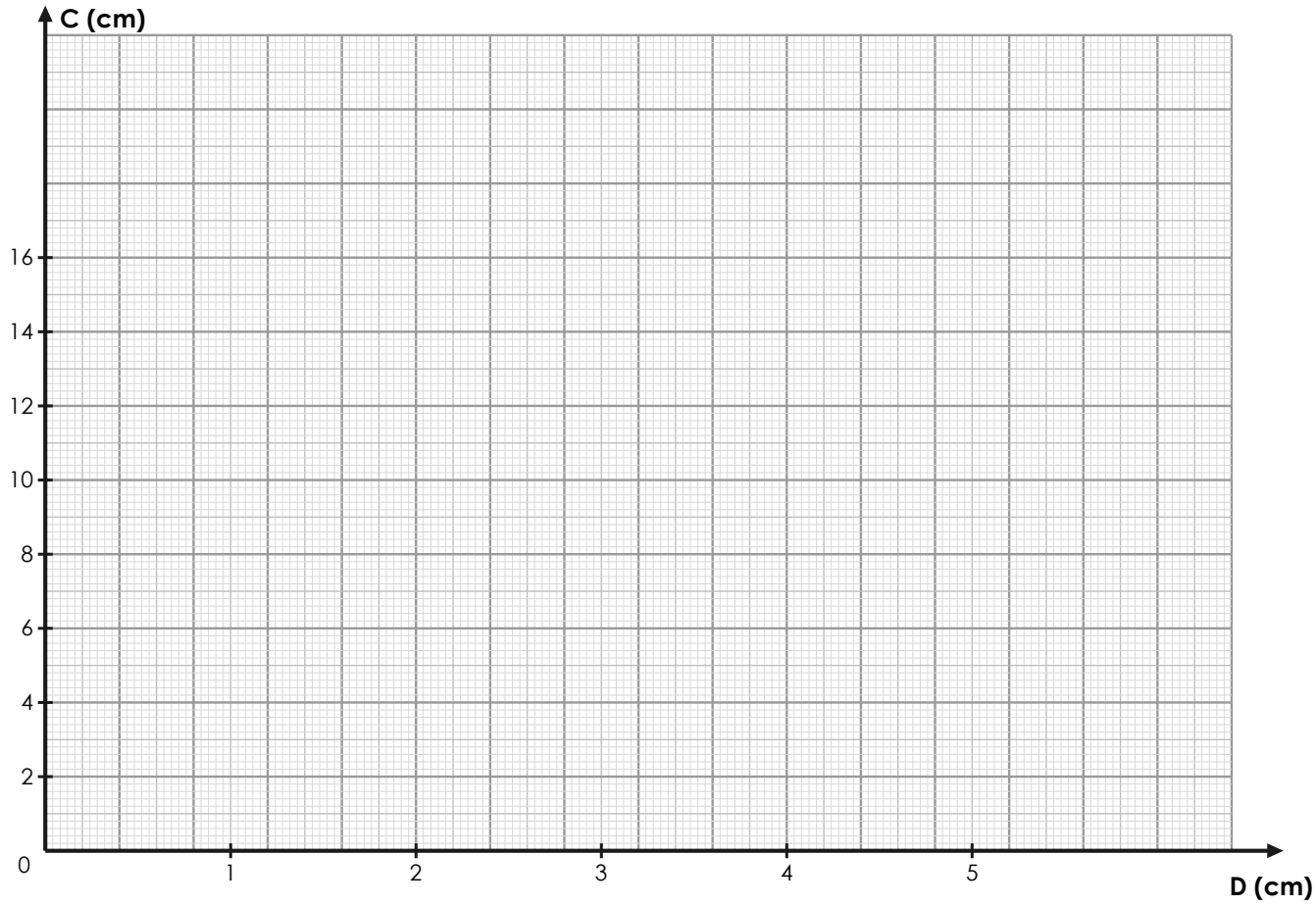
*A régua não tem os milímetros: cada medida tem só **1 casa decimal** — o algarismo que você estima entre duas marcas. Calcule C/D com o número correto de algarismos significativos.*

Tabela 3 — medidas com a régua graduada em cm (anote em cm, com 1 casa decimal)

#	Circunferência	Diâmetro D (cm)	Comprimento C (cm)	C / D
1	**violeta**			
2	**azul**			
3	**verde**			
4	**amarela**			
5	**laranja**			
6	**vermelha**			

Gráfico 1 — C × D com a régua em centímetros

Marque os seis pontos da Tabela 3 na escala impressa. Não ligue os pontos.



Procedimento 2 — régua graduada em milímetros

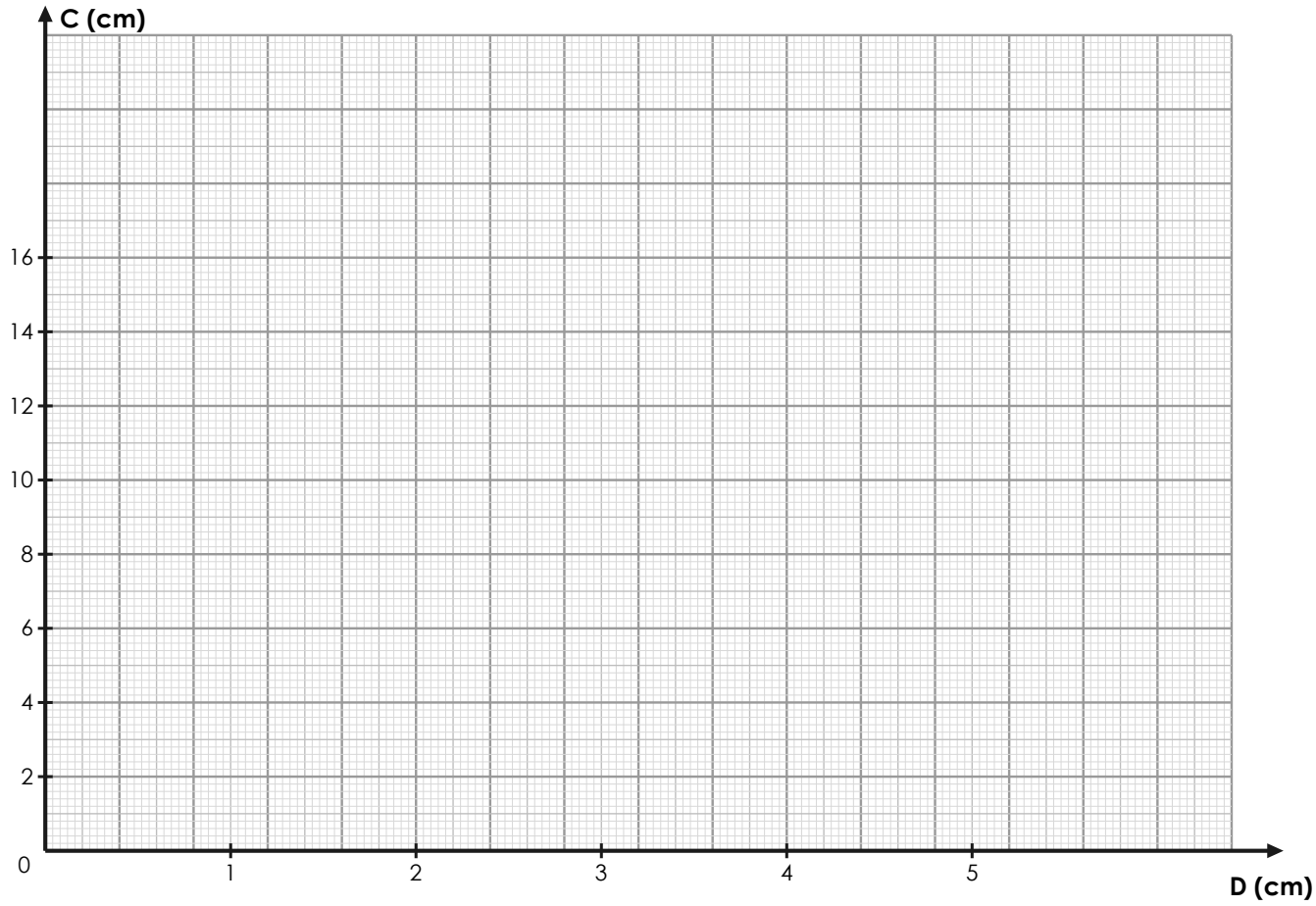
*Agora a régua tem os milímetros: anote em centímetros, com **2 casas decimais**. Calcule C/D com o número correto de algarismos significativos.*

Tabela 4 — medidas com a régua graduada em mm (anote em cm, com 2 casas decimais)

#	Circunferência	Diâmetro D (cm)	Comprimento C (cm)	C / D
1	**violeta**			
2	**azul**			
3	**verde**			
4	**amarela**			
5	**laranja**			
6	**vermelha**			

Gráfico 2 — C × D com a régua em milímetros

Mesmas regras do Gráfico 1, com os pontos da Tabela 4.



Questões 1 e 2 — a área dos círculos

Calcule $A = \pi D^2/4$ dos círculos 1, 3 e 5 com o número correto de algarismos significativos. Anote o valor de π ***exatamente*** *como usou na conta.*

1. Dados da Tabela 3

Tabela 5 — círculos 1, 3 e 5 (dados da Tabela 3)

Círculo	1	3	5
D (cm)			
π usado			
A (cm²)			

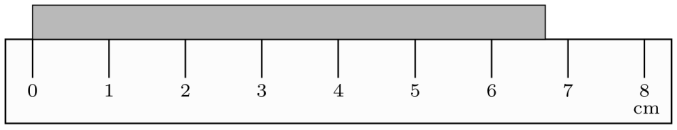
2. Dados da Tabela 4

Tabela 6 — círculos 1, 3 e 5 (dados da Tabela 4)

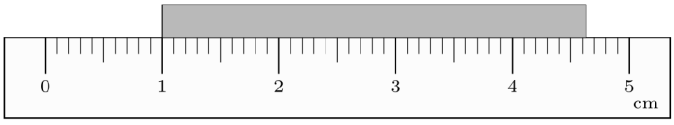
Círculo	1	3	5
D (cm)			
π usado			
A (cm²)			

Questão 3 — leia os comprimentos

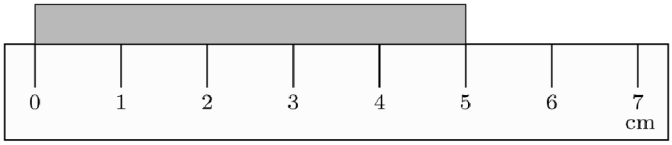
Escreva cada leitura com o número correto de algarismos significativos: os corretos e mais um, o duvidoso. Atenção: nem toda peça começa no zero.



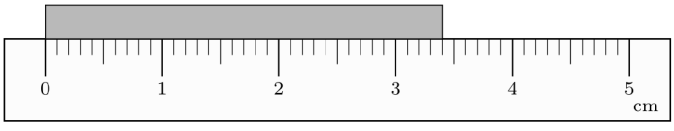
Leitura 1: .....



Leitura 2: .....



Leitura 3: .....

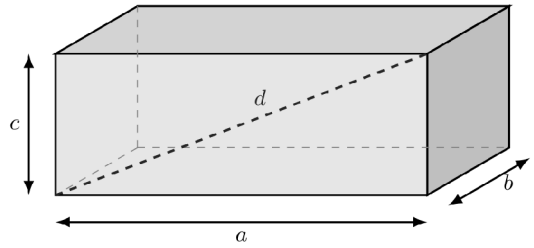


Leitura 4: .....

Questão 4 — o resultado com o número correto de algarismos significativos

Operação	Resultado da calculadora	Com o número correto de algarismos significativos
31,46 m + 8,7 m =	40,16 m	
52,8 cm − 17,35 cm =	35,45 cm	
3,47 m × 1,2 m × 2,068 m =	8,611152 m³	
(18,62 m ÷ 4,35 s) × 2,7 s =	11,55724138 m	

Questão 5 — a amostra de minério



amostra de minério de ferro (fora de escala)

Uma amostra de minério de ferro tem a forma de um paralelepípedo, com a = 12,48 cm, b = 6,35 cm e c = 4,72 cm. Responda com o número correto de algarismos significativos.

(a) A diagonal d da face ac: .....

(b) A área total das faces: .....

Questão 6 — o rolete da correia transportadora

*O diâmetro de um rolete é D = 88,93 mm. Calcule a área da seção transversal, A = π R², com π de 3 a 7 algarismos. Anote **todos** os algarismos da calculadora e veja a partir de qual π o 4.º algarismo de A deixa de mudar.*

π	R² (mm²)	A (mm²)
3,14		
3,142		
3,1416		
3,14159		
3,141593		

Resposta com o número correto de algarismos significativos: .....

Questão 7 — quantos algarismos de π?

Com quantos algarismos significativos devemos usar o π para que a área da Questão 6 saia com quatro algarismos significativos, na Física Experimental? Justifique com a sua tabela.

A rubrica da trilha e a da FA estão publicadas no site (lme-oa, T0E).

Terminamos por aqui, um abraço, e até o próximo encontro.